

Trujillo, 19 de agosto del 2024

Oficio S/N

Dra. ROSA ADRIANA CHU CAMPOS
**DECANA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS**

Presente:

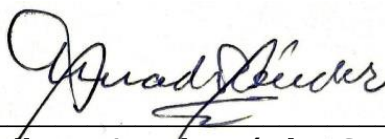
Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y asimismo presentar el **Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria**, titulado:

“INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO FRACCIONARIO”

que será organizado y desarrollado por el Área Científica de Cálculo Fraccionario, el mismo que está integrado por docentes del Departamento Académico de Matemáticas. Este proyecto será desarrollado durante el año académico 2024.

Sin otro particular, me despido de usted, no sin antes reiterarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Gilberto Amado Méndez Cruz
Responsable del proyecto
Código UNT 1996

Anexo 4

**Esquema de Proyecto de Responsabilidad Social
Universitaria**

I. GENERALIDADES:

1. Título del Programa¹:

2. Título del Proyecto:

3. Objetivo de Desarrollo Sostenible al que cumple el proyecto²:

ODS	
Objetivo 1: Reducción de los indicadores de la pobreza	
Objetivo 2: Hambre y seguridad alimentaria	
Objetivo 3: Salud y bienestar	
Objetivo 4: Educación de calidad	x
Objetivo 5: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer	
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento	
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante	
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico	
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura	
Objetivo 10: Reducir las desigualdades	
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles	
Objetivo 12: Producción y consumo responsables	
Objetivo 13: Acción por el clima	
Objetivo 14: Vida submarina	
Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres	
Objetivo 16: Paz y justicia e instituciones sólidas	
Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos	

¹ El proyecto propuesto debe estar alineado a un programa priorizado según el Anexo 3 de la DIRECTIVA ESPECIFICA N° 001-2024-DIRSECU/UNT

² Para informarse más sobre los ODS: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

4. Tipo de proyecto:

4.1	Programas de formación continua y formación de capacidades	x
4.2	Consultoría/asesoría	
4.3	Gestión cultural	
4.4	Desarrollo económico y social	
4.5	Desarrollo humano y democracia	
4.6	Desarrollo técnico científico sostenible	
4.7	Protección del medio ambiente	
4.8	Innovación	
4.9	Creatividad	
4.10	Otras áreas de acuerdo a las necesidades de la comunidad donde se va a desarrollar el proyecto	
4.11	Salud	

5. Grupo(s) de Interés al que está orientado

Partes Interesadas	Representante
Alumnos y profesionales de Ciencias e Ingeniería	

6. Necesidades de los Grupo(s) de Interés

Partes Interesadas	Necesidades
Alumnos	Ampliar sus conocimientos en el cálculo fraccionario
Profesionales	Ampliar sus conocimientos en el cálculo fraccionario

7. Institución y población con las que el proyecto interactúa

7.1. Institución participante:

7.2. Población participante:

Tipo	N° de participantes			Total
	Niños	Jóvenes	Adultos	
Beneficiarios		50	50	100

8. Lugar de ejecución:

Sector/Barrio	Caserío	Distrito	Provincia	Región
		Trujillo	Trujillo	La Libertad

9. Duración del proyecto:

9.1. Inicio: /08/2024

9.2 Término: /08/2025

10. Fases del proyecto:

Proyecto	Duración		TOTAL HORAS
	N° Semanas	N° Horas por semana	
Planificación	12	2	24
Ejecución	8	2	16
Informe	4	2	8

11. Nivel disciplinar

11.1.	Interdisciplinario:	x
11.2.	Inter facultativo	

12. Unidades ejecutoras

12.1. Por la Universidad Nacional de Trujillo

12.1.1 Facultad (es): Ciencias Físicas y Matemáticas

12.1.2 Departamento académico: Matemáticas

12.1.3 Programa de Estudios:

12.1.4 Sede: Central - UNT

12.2. Por la sociedad

12.2.1. Organizaciones co - participantes del proyecto

13. Responsables del proyecto por la Universidad Nacional de Trujillo

13.1 Coordinador del Equipo

N°	Apellidos y Nombres	Departamento Académico	Código docente	Categoría docente	Modalidad	Condición	N° horas
1.	Méndez Cruz Gilberto Amado	Matemática	1996	Principal	DE	Regular	2

13.2 Integrantes del equipo de docentes

N°	Apellidos y Nombres	Departamento Académico	Código docente	Categoría docente	Modalidad	Condición	N° horas
	Cuti Gutiérrez Hernán Arquímedes	Matemática	4600	Asociado	TC	Regular	2
	Torres Ledesma Cesar Enrique	Matemática	6093	Tipo A1	TC	Contratado	2
	Avalos Rodríguez Jesús Pascual	Matemática	6279	Tipo A1	TC	Contratado	2
	Montalvo Bonilla Manuel Cosme	Matemática	4563	Asociado	TC	Regular	2
	Zubiaga Vera Willy Frank	Matemática	4938	Asociado	DE	Regular	2

13.3 Integrantes del equipo de estudiantes

N°	Apellidos y Nombres	Escuela Profesional	Experiencia Curricular	Ciclo	N° horas
1	Castro Alfaro Cristhian Kennedy	Matemáticas	Estudiante de Pregrado	VII	2
2					
3					
4					
n					

14. PLAN DEL PROYECTO:

14.1 Diagnóstico

El cálculo fraccionario nos proporciona un bello ejemplo de cómo se van desarrollando las teorías matemáticas. Puede trazarse su desarrollo desde el siglo XVII hasta la actualidad, y en él puede contemplarse cómo inquietud intelectual puramente formal, la posibilidad de extender el orden de derivación a fracciones, encuentra una aplicación en un problema de mecánica antes de que hubiera algún desarrollo significativo de la teoría.

Muchos de los modelos usados en ingeniería para describir fenómenos físicos se encuentran en términos de ecuaciones fraccionarias algebraicas y diferenciales tanto ordinarias como parciales. Actualmente, no tener métodos adecuados para resolver este tipo de ecuaciones obstaculiza el análisis en la investigación.

El cálculo fraccionario tiene aplicaciones en diversos y extendidos campos de la ingeniería y la ciencia, como el electromagnetismo, la viscoelasticidad, la mecánica de fluidos, la electroquímica, los modelos de poblaciones biológicas, la óptica y el procesamiento de señales. Se ha utilizado para modelar procesos físicos y de ingeniería que se describen mejor mediante ecuaciones diferenciales fraccionarias. Los modelos de derivadas fraccionarias se utilizan para modelar con precisión aquellos sistemas que requieren un modelado preciso de la amortiguación. En estos campos, en los últimos años, se han propuesto varios métodos analíticos y numéricos, incluidas sus aplicaciones a nuevos problemas.

Esta área del conocimiento llamado cálculo fraccionario tiene siglos de conocerse en sus conceptos y complejidad, pero sigue existiendo una brecha de conocimiento sobre el significado real, es decir, su concepto en la física y en la vida ordinaria; basta preguntarse, si existe algún estado fisco entre estar en reposo y estar en movimiento, para la mayoría de las personas es no, no pueden existir estados intermedios entre estar parado o en movimiento, que matemáticamente podríamos preguntarlo si existen en la naturaleza derivadas entre el cero y la primera derivada, digamos, existe la derivada de orden $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{3}$ o la derivada 0.3456; esta pregunta en lo particular con la derivada $\frac{1}{2}$, la realizó L' Hopital a Leibniz en 1645, en una famosa carta a la cual Leibniz contesta diciendo que era posible pero que un día útiles consecuencias serán extraídas. Estas palabras cobran fuerza en la actualidad ya que sus aplicaciones son una realidad.

La aplicación del cálculo fraccionario en diferentes áreas de la ciencias e ingeniería nos hace ver la necesidad de impulsar y difundir esta nueva herramienta matemática entre los estudiantes y profesionales de nuestra región.

14.2 Justificación del proyecto:

Durante las últimas décadas, el cálculo fraccionario se ha desarrollado de manera impresionante. Muchos libros y artículos científicos así lo confirman. Sin embargo, en nuestro país no existen grupos consolidados en el estudio y su aplicación, salvo aquí en la Universidad Nacional de Trujillo.

En las últimas décadas, el Cálculo Fraccionario viene ganando mayor trascendencia e importancia dentro de las ciencias e ingenierías debido a que el número de aplicaciones ha ido creciendo, pues este puede abordar problemas que el Cálculo de orden entero no puede. Por ejemplo, en aquellos problemas que involucran el llamado efecto de memoria, en el estudio de la difusión anómala y en el estudio de polímeros. Estas y otras áreas representan campos fértiles donde los métodos derivados del Cálculo Fraccionario desempeñan un papel crucial.

Actualmente el cálculo fraccionario se ha desarrollado de manera impresionante. Muchas conferencias, eventos académicos, publicaciones en revistas y libros así lo confirman. Sin embargo, en nuestro país no existen grupos consolidados en el estudio y aplicación del cálculo fraccionario, salvo aquí en la Universidad Nacional de Trujillo donde existe ya un grupo consolidado desarrollando investigación y sobre todo divulgando esta área a través de conferencias, tesis y cursos.

Nuestro objetivo con esta segunda parte de este proyecto de responsabilidad social universitaria es continuar con la difusión de la importancia de esta nueva herramienta matemática, y con ello contribuir a que la comunidad estudiantil y profesional de nuestra región se interesen cada vez más por el tema, introducirlos a un primer contacto con el cálculo de orden no entero y mostrar algunas aplicaciones del mismo.

De esta manera, el Área Científica de Cálculo Fraccionario pretende continuar con el curso de introducción al cálculo fraccionario dirigido a estudiantes y profesionales de ciencias e ingenierías de nuestra región.

14.3 Objetivos del proyecto

14.3.1 Objetivo General: Impulsar la formación continua y desarrollo de capacidades de los estudiantes y profesionales de matemáticas e ingeniería en el cálculo fraccionario

14.3.2 Objetivos Específicos:

14.3.2.1 Difundir la importancia del Cálculo Fraccionario y sus aplicaciones en las ciencias e ingenierías.

14.3.2.2. Impulsar la investigación en el cálculo fraccionario.

14.3.3 Metas por semestre:

Primer semestre:

- Discusión y estructuración de los contenidos del curso a ser presentado
- Organización y elaboración de las notas de aula.

Segundo Semestre

- Complementar los conocimientos matemáticos de los participantes para una mejor comprensión de los modelos matemáticos del cálculo fraccionario.
- Incentivar en los participantes la cultura de investigación.
- Comprender la necesidad del cálculo diferencial e integral de orden no entero y/o fraccionario como herramienta para entender y resolver problemas que se dan en las ciencias e ingeniería.
- Redacción y publicación de notas de aula del curso

14.4 Cronograma de actividades

Nº	ACTIVIDAD	SEMANAS (Semestre I)																RESPONSABLES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Elaboración del proyecto	x	x	x	x													Coordinador y equipo de profesores
2	Presentación de proyecto					x	x											Coordinador
3	Recopilación y preparación del material bibliográfico.							x	x	x	x	x	x	x				Coordinador y equipo de profesores
4	Difusión del proyecto														x	x		Coordinador y equipo de profesores
5	Informe Parcial																x	Coordinador y equipo de profesores

Segundo semestre:

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	SEMANAS (semestre2)																RESPONSABLES
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Ejecución del proyecto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						Coordinador y equipo de profesores
2	Redacción del informe final												x	x	x			Coordinador y equipo de profesores
3	Presentación del informe parcial															x	x	Coordinador

14.5 Metodología

14.6 Entregables a los beneficiarios:

14.7 Tipo de impacto:

Impacto Social	x
Impacto Ambiental	
Impacto Económico	

14.8 Matriz de Indicadores de impacto

JERARQUIA DE OBJETIVOS	META	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESULTADO ESPERADO
Desarrollo de competencias matemáticas del Cálculo Fraccionario.	80 asistentes	Asistencia al 90% del curso.	Registro de asistencia	80 asistentes

14.9 Presupuesto:

14.9.1 Bienes Disponibles

Específica del gasto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario S/	Costo Total
Fotocopias	Reproducción de l material bibliográfico	millar	3	50	150
Materiales de escritorio	Para la discusión, preparación y presentación de las sesiones de clase del curso	unidad	2	50	100
Certificación.	Certificación de Participantes	unidad	30	5	150
Sub total					400

14.9.2 No Disponibles

Específica del gasto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo Total
Sub Total S/.					

14.9.3 Servicios

Disponibles

Especificación del gasto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo Total
	Internet	mes	09	50	450
Sub Total S/.					450

No Disponible

Específica del gasto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo Total
	Movilidad local	taxi	10	5	50
Sub Total S/.					50

14.9.4 Resumen total

14.9.5 Financiamiento

Fuente	Monto
15.1 Universidad y/o Facultad	(S/. = 00.00)
15.2 Autofinanciamiento	(S/. 500.00)

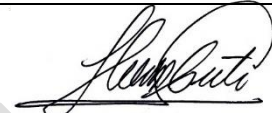
15.3 Otras	(S/. = 00.00)
Total	S/. 500.00

DOCUMENTO EN REVISIÓN

15. ANEXOS

(Lista de docentes del equipo con firma, sílabos de las experiencias curriculares que se han considerado, cartas de intención, lista de estudiantes por ciclo, entre otros que se crean convenientes)

Lista de firmas de docentes que pertenecen al equipo formulador del proyecto

N°	Nombres y Apellidos	Firma
1	Gilberto Amado Méndez Cruz	
8	Hernán Arquímedes Cuti Gutiérrez	
9	Cesar Enrique Torres Ledesma	
10	Jesús Pascual Avalos Rodríguez	
11	Manuel Cosme Montalvo Bonilla	
12	Willy Frank Zubiaga Vera	
13		
n		

Visto bueno del proyecto

Decano de la Facultad

Director de Departamento

Presidente Comité de Responsabilidad Social de Facultad

Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Cultural Universitaria